

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Caio Alves Quintanilha Da Silva

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA VEICULAR

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

RESUMO

O presente trabalho apresenta o levantamento de requisitos para a construção de um banco de dados aplicado a um sistema de gerenciamento de serviços de transporte e assistência veicular, incluindo atividades como reboque, socorro mecânico e transporte de passageiros (táxi), prestados para seguradoras. O objetivo é auxiliar no controle e organização das operações, como atendimento de chamados, gestão de veículos, motoristas, clientes e relatórios operacionais. A metodologia adotada baseia-se na análise dos processos operacionais da empresa, incluindo entrevistas com profissionais do setor e análise das demandas das seguradoras, a fim de identificar necessidades práticas e funcionais do sistema. A partir desse levantamento, são definidos os recursos essenciais para garantir eficiência, agilidade e confiabilidade no atendimento.

Os resultados evidenciam a modelagem de entidades fundamentais, como chamados, clientes, veículos, motoristas e serviços realizados, bem como seus relacionamentos, garantindo integridade e consistência dos dados. O sistema proposto visa ser estruturado, intuitivo e eficiente, atendendo às necessidades operacionais e administrativas da empresa. Conclui-se que o trabalho estabelece uma base sólida para o desenvolvimento de um sistema que contribui para a melhoria da gestão, otimização dos atendimentos e tomada de decisões estratégicas no setor de transporte e assistência veicular.

Palavras-chave: Levantamento de requisitos; Banco de dados; Assistência veicular; Transporte; Gestão de serviços.

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por serviços de assistência veicular, especialmente por meio de seguradoras, exige que empresas de transporte e socorro mecânico possuam sistemas eficientes para gerenciar suas operações. Muitas empresas ainda utilizam métodos manuais ou sistemas limitados, o que pode gerar falhas no atendimento, atrasos e perda de informações importantes.

Diante desse cenário, este projeto tem como objetivo desenvolver a base para um sistema de banco de dados que permita o gerenciamento completo das operações de uma empresa de reboque, socorro mecânico e transporte de passageiros, garantindo maior controle, organização e eficiência.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver a análise de requisitos para a criação de um sistema de gerenciamento de serviços de transporte e assistência veicular.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Identificar os processos operacionais da empresa;
- Levantar as necessidades do sistema junto aos usuários e gestores;
- Analisar o fluxo de atendimento de chamados das seguradoras;
- Propor uma estrutura de banco de dados eficiente e organizada;

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho está na necessidade de melhorar a gestão operacional das empresas que prestam serviços para seguradoras, garantindo maior controle sobre atendimentos, redução de erros e aumento da produtividade.

Além disso, o desenvolvimento deste projeto contribui para a formação acadêmica, permitindo a aplicação prática dos conceitos de banco de dados e levantamento de requisitos em um cenário real de mercado.

1.3 Aspectos Metodológicos

A metodologia utilizada neste trabalho será baseada em:

- Entrevistas com profissionais da área de transporte e assistência veicular;
- Observação dos processos operacionais da empresa;
- Análise de chamados e atendimentos realizados para seguradoras;
- Levantamento de informações sobre fluxo de trabalho e necessidades do sistema;

A coleta de requisitos será realizada por meio dessas técnicas, permitindo identificar as funcionalidades necessárias para o sistema. Nesta etapa inicial, não serão apresentadas as regras de negócio, mas sim o método utilizado para obtê-las.

1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento de sistemas de informação está fundamentado nos conceitos de banco de dados, que consistem em estruturas organizadas para armazenamento, manipulação e recuperação de informações de forma eficiente.

A modelagem de dados é uma etapa essencial nesse processo, sendo o modelo entidade-relacionamento amplamente utilizado para representar entidades, atributos e relacionamentos do sistema.

No contexto de empresas de assistência veicular, o banco de dados desempenha papel fundamental no armazenamento de informações como chamados, clientes, veículos, motoristas e serviços prestados. Isso permite maior controle das operações, geração de relatórios e suporte à tomada de decisões.

O levantamento de requisitos também é uma etapa crítica, pois garante que o sistema atenda às necessidades reais do negócio. Esse processo envolve entrevistas, observação e análise do ambiente operacional, assegurando que a solução proposta seja eficaz e aplicável. Dessa forma, a integração entre banco de dados, modelagem e levantamento de requisitos constitui a base teórica necessária para o desenvolvimento de sistemas eficientes no setor de transporte e assistência veicular.

REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. Pearson, 2018.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. McGraw-Hill, 2019.

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Elsevier, 2004

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 7. ed. McGraw-Hill, 2011.